



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



Microsoft Office
EXCEL

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

**MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK
LEMBAR SEBAR (SPREADSHEET)
TINGKAT DASAR**

J.63OPR00.005.2

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt.VI A Telp. (021) 5262782. Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	1
1. Pendahuluan	2
2. Penggunaan Materi	2
3. Daftar Ikon	3
4. Bacaan Referensi	5
5. Pengantar Teori.....	5
6. Langkah Kerja	19
7. Implementasi Unit Kompetensi	40
1. Elemen Kompetensi 1	40
1.1 Referensi.....	40
1.2 Aktivitas.....	40
2. Elemen Kompetensi 2	41
2.1 <i>Video Youtube</i>	41
2.2 Aktifitas.....	41
2.3 Diskusi	41
2.4 Pikirkan	41
3. Elemen Kompetensi 3.....	42
3.1 <i>Video Youtube</i>	42
3.2 Aktivitas.....	42
8. Lampiran	44
1. Kamus Istilah.....	44
2. Referensi	45
3. Unit Kompetensi.....	46
4. Daftar Nama Penyusun	50

KATA PENGANTAR

Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Materi pelatihan, maka buku materi pelatihan ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja.

Buku Materi ini berisi informasi dan pengetahuan terkait unit kompetensi yang dipelajari. Selain itu buku Materi juga berisi penjabaran dari metode dan teknik yang dapat dilakukan saat instruktur dan peserta pelatihan berinteraksi di ruang teori maupun di ruang praktek. Karena memiliki banyak pilihan dalam cara pembelajarannya sehingga diharapkan kegiatan pelatihan menjadi tidak monoton. Sedangkan buku Asesmen berisi soal, pertanyaan dan tugas praktek sebagai alat untuk menilai dan mengukur kemampuan peserta pelatihan dalam penguasaan unit kompetensi tersebut.

*Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi ini berjudul “**Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar (Spreadsheet) Tingkat Dasar (J.63OPR00.005.2)**”* disusun dengan format sesuai tata cara penyusunan materi pelatihan sebagaimana disebutkan di atas. Kami berharap pola ini akan memudahkan instruktur dan peserta pelatihan untuk menstimulasi perannya masing-masing agar pelatihan dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tuntunan kepada kita dalam melakukan berbagai upaya untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan guna menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi sesuai kebutuhan pasar kerja baik nasional maupun global.

Direktur
Bina Standardisasi Kompetensi
dan Program Pelatihan



Muchtar Azis, ST., MT
NIP. 19680505 199703 1 002

A. PENDAHULUAN

Tuntutan pembelajaran berbasis kompetensi menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja. Selaras dengan tuntutan tersebut, maka dibutuhkan mekanisme pelatihan yang lebih praktis, aplikatif, serta dapat menarik dilaksanakan sehingga memotivasi para peserta dalam melaksanakan pelatihan yang diberikan. Seiring dengan mudahnya teknologi digunakan, maka materi pelatihan dapat disajikan dengan berbagai media pembelajaran sehingga dapat diakses secara offline dan online.

Materi pelatihan ini terdiri dari buku Panduan Materi Pelatihan dan buku Panduan Asesmen. Serta dilengkapi dengan materi yang bersifat soft copy seperti materi presentasi dan video.

B. PENGGUNAAN MATERI

1. Materi ini dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan PBK dengan penggunaan materi yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan
 - Buku Panduan Materi berisi pengetahuan, teori serta langkah-langkah kerja yang wajib dibaca peserta pelatihan dengan muatan seperti berikut :
 - Bacaan Referensi
 - Pengantar Teori
 - Langkah Kerja
 - Implementasi Unit kompetensi

- Lampiran :
 - Kamus istilah
 - Daftar referensi
 - Unit kompetensi
 - Daftar penyusun
 - Buku Panduan Asesmen disajikan dalam paket buku secara terpisah. Penilaian dapat berupa soal tertulis, wawancara, serta demonstrasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan proses penilaian yang dilaksanakan.
 - Slide presentasi, video, dan bahan cetak lainnya merupakan kelengkapan yang dapat dijadikan referensi dalam memperkaya materi.
2. Instruktur menyiapkan rencana pembelajaran dengan mengambil referensi dari materi pelatihan serta memastikan materi tersebut terimplementasi di saat pelatihan berlangsung.
 3. Peserta mempelajari, mengamati dan mempraktikkan materi pelatihan di bawah bimbingan dan pemantauan instruktur.

C. DAFTAR IKON

Daftar ikon yang dapat digunakan dalam buku ini, antara lain:

	Pemeriksaan Ikon ini memiliki arti anda diminta untuk mencari atau menemui seseorang untuk mendapatkan informasi
	Aktivitas Icon ini memiliki arti anda diminta untuk menuliskan/ mencatat, melengkapi latihan/ aktivitas (bermain peran, presentasi) dan

	mencatatkan dalam lembar kerja pada buku ini sesuai instruksi
	Referensi material/manual Icon ini memiliki arti Anda harus melihat pada aturan atau kebijakan yang berlaku dan prosedur-prosedur atau materi pelatihan/ sumber informasi lain untuk dapat melengkapi latihan/ aktivitas ini.
	Berpikir Ambil waktu untuk Anda dapat berpikir/ menganalisa informasi dan catat gagasan-gagasan yang Anda miliki.
	Komunikasi/ Diskusi Berbicara/ berdiskusi lah dengan rekan anda untuk gagasan yang anda miliki.
	Membaca Pilihlah bacaan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan materi pelatihan.
	Video/Youtube Pilihlah Video/Youtube yang dibutuhkan.

D. BACAAN REFERENSI



Membaca secara lengkap :

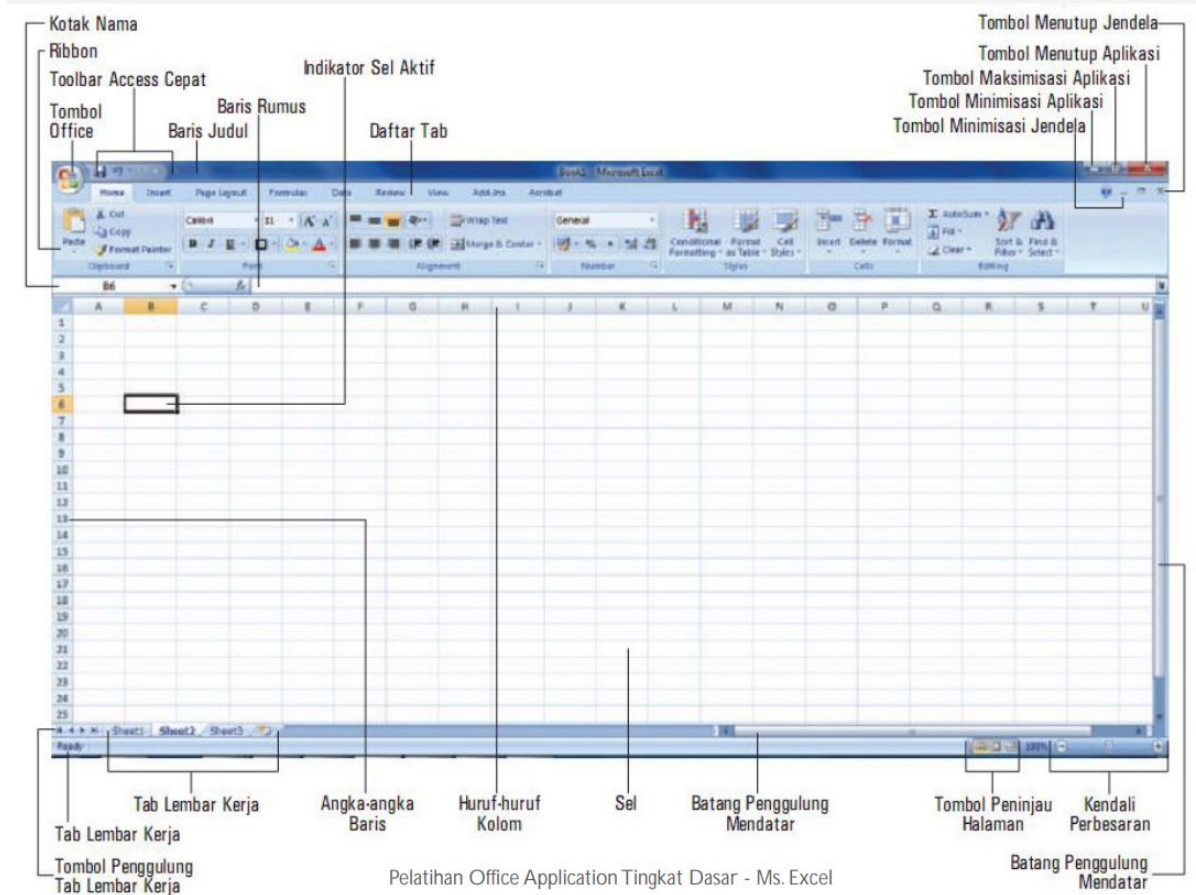
- ❖ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja
- ❖ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. PENGANTAR TEORI

MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK LEMBAR SEBAR (SPREADSHEET) TINGKAT DASAR

SEKILAS TENTANG MICROSOFT EXCEL

Microsoft Excel adalah program aplikasi pengolah angka yang dapat Anda gunakan untuk mengorganisir data dengan format tabel, melakukan perhitungan matematis, dan menganalisis data. Software ini meliputi fungsi, rumus, dan grafik. Hal ini biasanya digunakan dalam bisnis, teknik, matematika, dan statistik.



MENU-MENU MICROSOFT EXCEL

- Home Menu
- Insert Menu
- Page Layout Menu
- Formula Menu
- Menu Data
- Review Menu
- Menu View

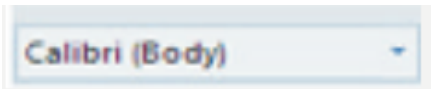
HOME MENU

Untuk mengaktifkan menu Home, klik Menu Home pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut Alt + H dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu clipboard, pengaturan font, alignment (baris), number, style, cells, dan editing. Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon.



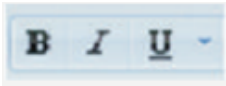
- Menu Clipboard – Cut (Ctrl + X): memindahkan obyek berupa tulisan / gambar ditempat lain dalam dokumen. – Copy (Ctrl + C): menyalin obyek berupa tulisan / gambar. – Paste (Ctrl + V): menempatkan tulisan / gambar yang telah disalin sebelumnya.

- Menu Font

✓  : memilih jenis-jenis tulisan.

✓  : Memilih ukuran tulisan

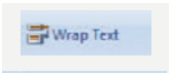
✓  : membuat tulisan menjadi lebih besar atau lebih kecil satu

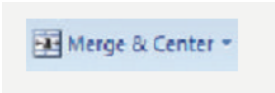
✓  : memformat tulisan menjadi tebal, miring, atau bergaris bawah

- ✓  : Fill Color (pewarnaan pada cells) dan Font Color (pewarnaan pada tulisan)

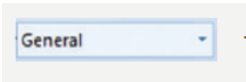
- Menu Alignment

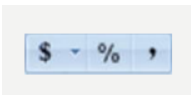
- ✓  : melakukan pengaturan alignment

- ✓  : agar teks muncul di beberapa baris dalam sel

- ✓  : menggabungkan dua atau lebih sel

- Menu Number

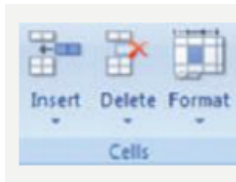
- ✓  : memilih bagaimana nilai-nilai dalam cell ditampilkan, misalnya: sebagai persentase, sebagai mata uang, sebagai tanggal atau waktu

- ✓  : untuk memilih format mata uang alternatif untuk sel yang dipilih. % untuk memilih format persentase untuk sel yang dipilih (CTRL+SHIFT+%). Sedangkan tombol koma digunakan sebagai separator (pemisah) ribuan.

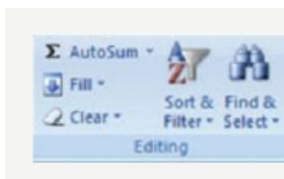
- ✓  : menambahkan atau mengurangi angka decimal, angka nol dibelakang koma

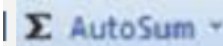


- ✓ : membuat sebuah format tampilan tabel pada lembar spreadsheet



- ✓ : menyisipkan sel (Insert) ataupun menghapus sel (Delete), row maupun columns dan menu format untuk mengatur tinggi, lebarnya sebuah sel.

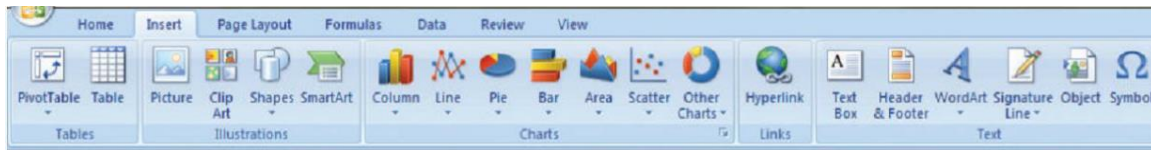


- ✓ : - Pada menu  merupakan kumpulan beberapa rumus formula yang sering digunakan contohnya seperti penjumlahan (sum), menghitung rata-rata (Average), mengetahui ada berapa data (count numbers), mengetahui nilai maksimal (max) maupun minimal (min).
- Fill: melanjutkan pola ke dalam satu atau lebih sel yang berdekatan.
- Clear: menghapus format, isi, atau komentar.
- Sort & Filter: mengurutkan dan dapat membuat sebuah filter dari sebuah data.
- Find & Select: mencari dan mengganti sebuah data.

INSERT MENU

Untuk mengaktifkan menu Insert, klik Menu Insert pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut ALT +N dan amati Ribbon yang tampil.

Terdapat beberapa kelompok icon yaitu Tables, Illustrations, Charts, Links, dan Text. Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon.



- MenuTables

- Pivot : menganalisis data numerik secara rinci.
- Table (CTRL + T) : membuat table.

- Menu Illustrations

- Picture: menyisipkan sebuah gambar dari file gambar di dalam computer.
- Clip Art : menyisipkan sebuah dokumen,termasuk gambar, film,suara, atau fotografi.
- Shape : memasukkan bentuk-bentuk bangun seperti persegi panjang, lingkaran, dll.
- SmartArt: representasi visual dari informasi dan ide-ide

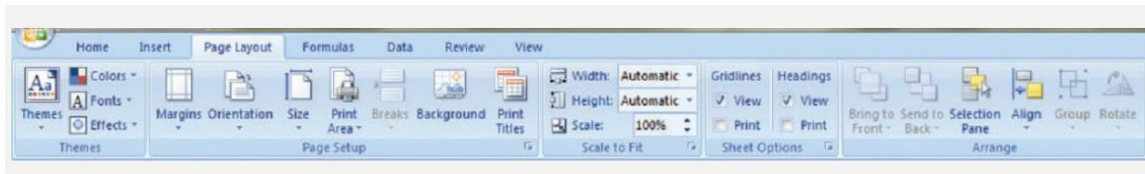
- Menu Charts

- Column Chart : membuat grafik kolom yang digunakan untuk membandingkan nilai-nilai di kategori.
- Line Chart : menampilkan tren dari waktu ke waktu.

- Pie Chart : menampilkan kontribusi dari masing-masing nilai total.
 - Bar Chart (Diagram Batang): membandingkan beberapa nilai.
 - Area Chart : menekankan perbedaan antara beberapa set data selama periode waktu.
 - Scatter Chart : membandingkan data dalam jumlah banyak tanpa terpengaruh waktu.
 - Other Charts : menampilkan bentuk grafis yang lain.
- Menu Links (CTRL + K): Membuat link ke halaman web, gambar, alamat e-mail, atau program.
- MenuText
- Text Box : menulis dalam kotak dari table.
 - Header & Footer : mengatur tanggal, jam, nomor, halaman, judul halaman, dst.
 - WordArt :menampilkan fasilitas di Wordart dalam lembar kerja yang aktif.
 - Signature Line : menambahkan tanda tangan digital.
 - Object : menyisipkan objek tertentu dalam lembar kerja yang aktif.
 - Symbol : menyisipkan karakter symbol yang tidak terdapat pada Keyboard

MENU PAGE LAYOUT

Untuk mengaktifkan menu Page Layout, klik Menu Page Layout pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut ALT +P dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu themes, page setup, scale to fit, sheet options, dan arrange. Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon.



- Menu Themes
 - Themes : mengubah desain keseluruhan dari seluruh dokumen, termasuk warna, font (tulisan), dan efek.
 - Colors: mengubah warna untuk tema yang digunakan.
 - Fonts: mengubah jenis font (tulisan) untuk tema yang digunakan.
 - Effects: mengubah efek untuk tema yang digunakan.

- Menu Page Setup
 - Margins : mengatur batas teks di halaman dokumen.
 - Orientation: mengatur posisi kertas.
 - Size : mengatur ukuran size.
 - Print Area : menandai area spesifik lembar kerja ketika akan di print.
 - Breaks: mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks.
 - Background: memilih gambar untuk ditampilkan sebagai background.

- Titles: menentukan baris dan kolom untuk diulang lagi pada setiap halaman dicetak.

- Menu Scale to Fit
 - Width : mengecilkan lebar output lembar kerja yang akan dicetak sesuai jumlah maksimum halaman yang dipilih.
 - Height : mengecilkan tinggi output lembar kerja yang akan dicetak sesuai jumlah maksimum halaman yang dipilih.
 - Scale : meregangkan atau mengecilkan output lembar kerja yang akan dicetak berdasarkan persentase dari ukuran aslinya.

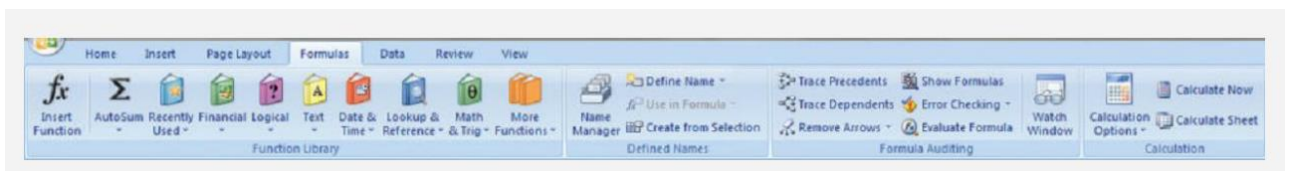
- Menu Sheet Options
 - View (pada Gridlines) : menunjukkan garis antara baris dan kolom dalam lembar kerja (sheet) untuk memudahkan mengedit dan membaca.
 - Print (pada Gridlines) : mencetak garis antara baris dan kolom di lembar kerja (sheet) untuk memudahkan membaca pada saat di print.
 - View (pada Headings) : menampilkan judul pada baris dan kolom.
 - Print (pada Headings) : mencetak judul pada baris dan kolom.

- Menu Arrange
 - Bring to Front : membawa objek yang dipilih ke depan semua objek.
 - Send to Back : membawa objek yang dipilih ke belakang semua objek.
 - Selection Pane : menunjukkan panel seleksi untuk membantu mengubah visibilitas.

- Align : menyelaraskan tepi objek yang dipilih dan memusatkan atau mendistribusikannya secara merata di seluruh halaman.
- Group : mengelompokkan dua atau lebih objek sehingga diperlakukan menjadi satu objek.
- Rotate : merotasi atau membalik sebuah objek.

MENU FORMULA

Untuk mengaktifkan menu Formula, klik Menu Formula pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut ALT +M dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu Function Library, Defined Names, Formula Auditing, dan Calculation. Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon.



- Menu Function Library
 - Insert Function (Shift + F3) : membuka kotak dialog yang didalam terdapat semua rumus formula yang ada secara lengkap.
 - AutoSum : kumpulan beberapa rumus formula yang sering digunakan.
 - Recently Used : kumpulan beberapa rumus formula yang baru saja digunakan.
 - Financial : kumpulan beberapa rumus formula yang berhubungan dengan keuangan.

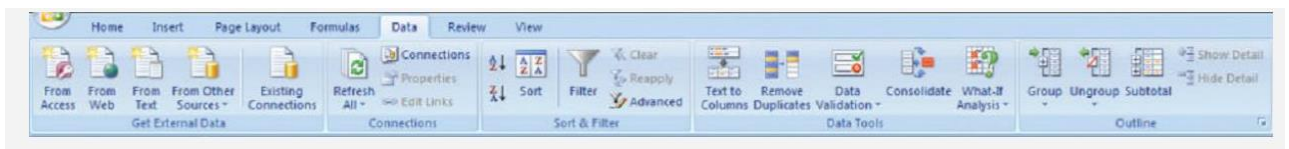
- Logical : kumpulan beberapa rumus formula yang berhubungan dengan logika.
 - Text : kumpulan beberapa rumus formula yang berhubungan pengolahan formula tentang kata-kata.
 - Date & Time : kumpulan beberapa rumus formula yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.
 - Lookup & Reference : kumpulan beberapa rumus formula yang menggunakan referensi pada tabelnya.
 - Math & Trig : kumpulan beberapa rumus formula yang berhubungan dengan matematika dan trigonometri.
 - More Functions : kumpulan beberapa rumus formula dengan beberapa pengelompokan
 - pengelompokan rumus formula seperti statistcal, engineering, cube, dan information.
- Menu Defined Names : memberi nama untuk cell atau range agar lebih mudah untuk memilih cell atau range tersebut.
 - Menu Formula Auditing
 - Trace Precedents : menampilkan range atau reference yang menjadi sumber dari rumus pada sel aktif.
 - Dependents : menampilkan range-range yang tergantung pada sel aktif.
 - Remove Arrows
 - Show Formulas: menampilkan rumus.
 - Error Checking: memeriksa semua error pada worksheet.

- Evaluate Formula: mengaudit suatu formula secara step by step.

- Menu Calculation

MENU DATA

Untuk mengaktifkan menu Data, klik Menu Data pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut Alt+A dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu Get External Data, Connections, Sort & Filter, Data Tools, dan Outline. Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon.

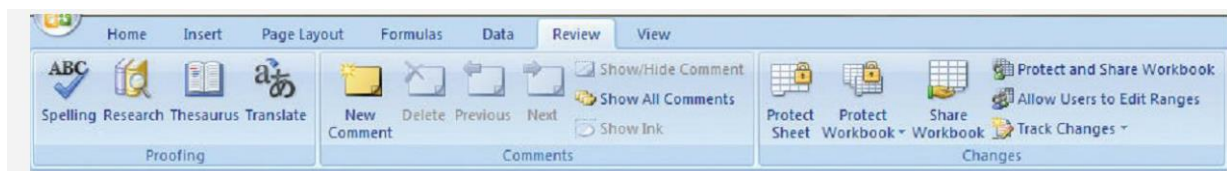


- Menu Get External Data
 - From Access : mengambil data dari Ms. Access.
 - FromWeb : mengambil data dari website yang terdapat data tabelnya.
 - FromText: mengambil data dari file yang berektensi *.txt, *.prn, dan *.csv.
 - From Other Sources merupakan menu dropdown yang didalamnya terdapat beberapa proses importing data dari berbagai sumber.
 - Existing Connections.
- Menu Connections : melakukan koneksi pengambilan data dari luar.
- Menu Sort & Filter: melakukan penyaringan dan pengurutan data.

- Menu DataTools: melakukan pengecekan dan pengaturan data.
- Menu Outline: mengelompokkan beberapa sel berdasarkan baris atau kolom.

REVIEW MENU

Untuk mengaktifkan menu Review, klik Menu Review pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut ALT +R dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu Proofing, Comments, dan Changes. Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon.



- Menu Proofing
 - Spelling : mengecek lafal atau ejaan kata.
 - Research : mencari bahan referensi, seperti kamus, ensiklopedi, dan layanan penerjemahan.
 - Thesaurus : menyarankan kata lain dengan arti yang mirip dengan kata yang telah di pilih.
 - Translate : menerjemahkan teks yang dipilih ke dalam bahasa yang berbeda.
- Menu Comments: memberikan sebuah komentar pada sebuah worksheet.

- Menu Changes :

- Protect Sheet : melindungi sebuah sheet dengan password sehingga mencegah perubahan data yang tidak diinginkan.
- ProtectWorkbook : membatasi akses ke buku kerja (workbook) dengan mencegah sheet baru dari yang dibuat atau dengan memberikan akses hanya orang tertentu.
- ShareWorkbook : memungkinkan beberapa orang dapat bekerja dalam sebuah workbook pada saat yang sama.
- Allow Users to Edit Ranges:memungkinkan orang-orang tertentu dapat mengedit sel yang terseleksi dalam buku kerja atau lembaran yang dilindungi.
- Track Changes: melacak semua perubahan yang dibuat di dokumen,termasuk insert, delete, maupun perubahan format.

MENU VIEW

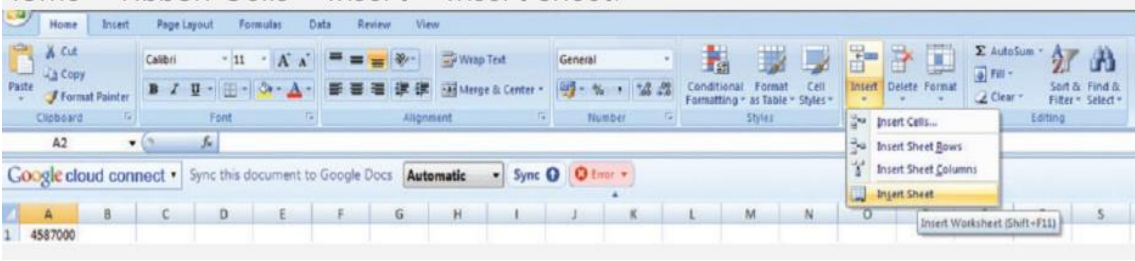
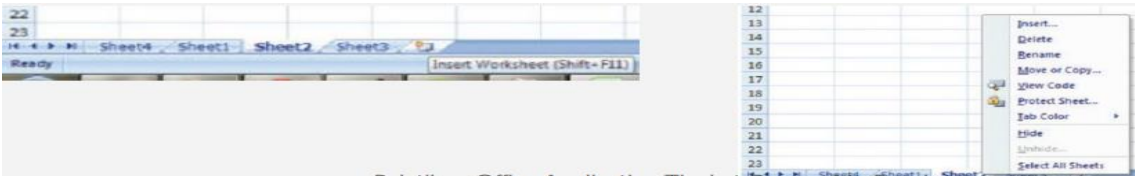
Untuk mengaktifkan menu View, klik Menu View pada tab Menu atau dengan menggunakan shortcut Alt +W dan amati Ribbon yang tampil. Terdapat beberapa kelompok icon yaitu Workbook Views, Show/Hide, Zoom, Window, dan Macros.Apabila menginginkan menu yang lebih detail bisa diklik panah kecil pada pojok kanan bawah pada tiap-tiap ribbon.

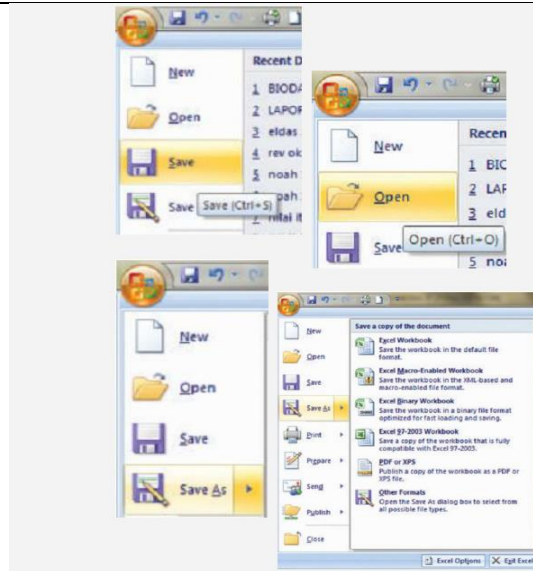


- WorkbooksView : mengatur tampilan worksheet dan workbook.
- Show/Hide : menampakkan dan menyembunyikan tool pada tampilan worksheet dan workbook.
- Zoom : memperbesar dan memperkecil tampilan.
- Window: mengatur tampilan window worksheet dan workbook.
- Macros: menjalankan fungsi macro pada Excel 2007.

F. LANGKAH KERJA

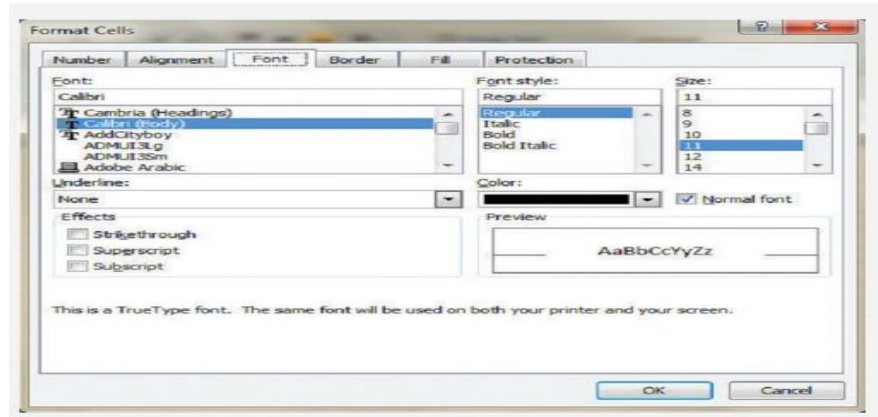
MENGOPERASIKAN SPREADSHEET (MS. EXCEL)

NO	PANDUAN GAMBAR	CAPAIAN	KETERANGAN
1	MEMBUATWORKSHEET / SPREADSHEET / SHEET BARU 	Ketepatan- Ketepatan penggunaan menu-menu yang disediakan beserta shortcut- nya sesuai dengan formatnya.	Home > Ribbon Cells > Insert > Insert Sheet.
			Klik di pojok kiri bawah sebelah kanan teks sheet atau klik kanan lalu pilih Insert.

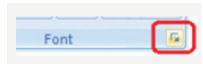


1. Menyimpan Workbook Baru (SAVE)
Klik Office Button > Save, atau CTRL + S
2. Membuka File Workbook yang Sudah Ada
Klik Office Button > Open, atau CTRL + O
3. Menyimpan Workbook Dengan Nama Baru (Save As)
Klik Office Button > Save As, atau dengan Ctrl + F12
5. Menyimpan Workbook Dengan Berbagai Format Standar
Klik Office Button > Save As > pilih format-nya

2 MELAKUKAN EDITING SEDERHANA



Memformat huruf (font) Klik tombol panah pada menu Font atau (Ctrl + Shift + F)



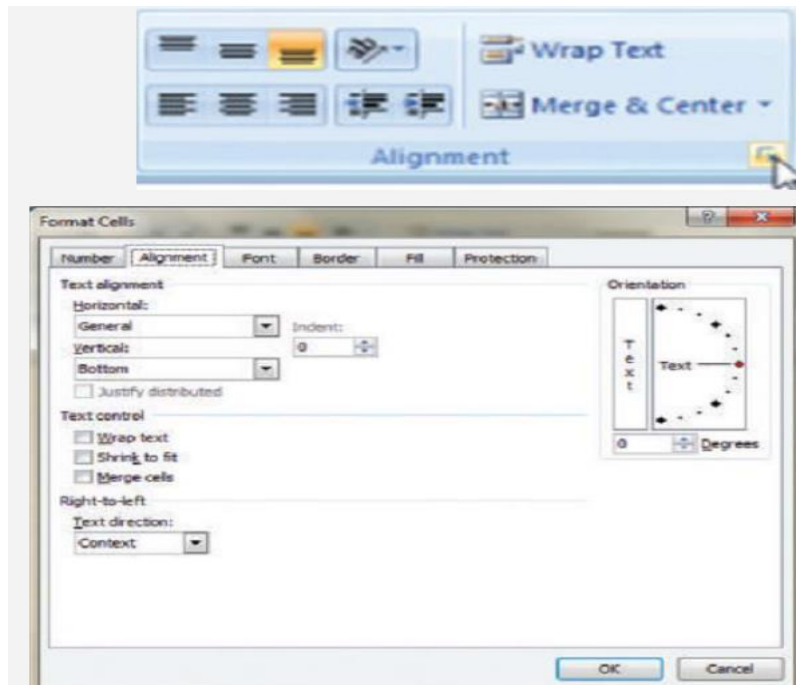
2.1. Alignment

✚ Text Alignment

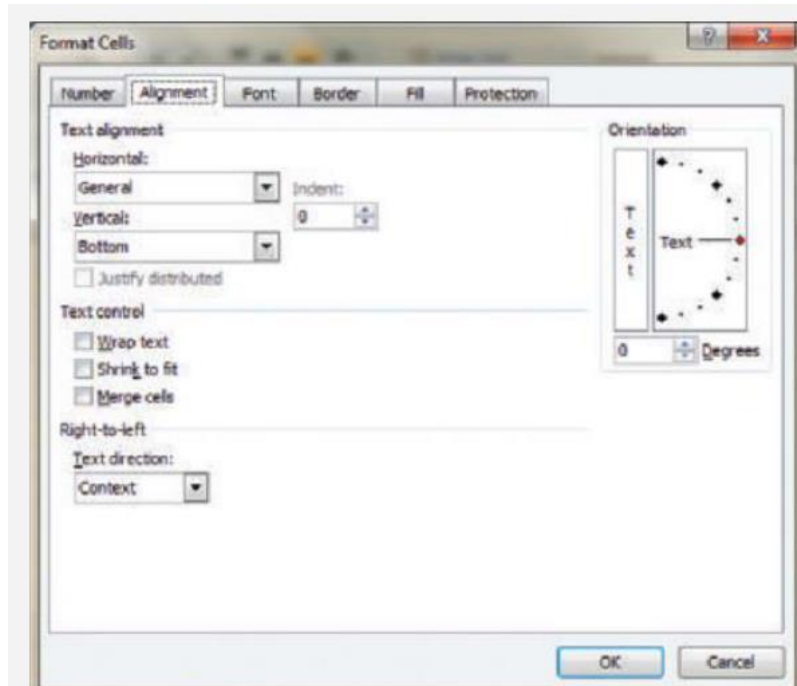
Alignment (Perataan) Klik tombol panah pada menu Alignment.

✓ **Horizontal**

- General: perataan teks secara normal (default)
- Left : rata kiri
- Center : rata tengah
- Right : rata kanan



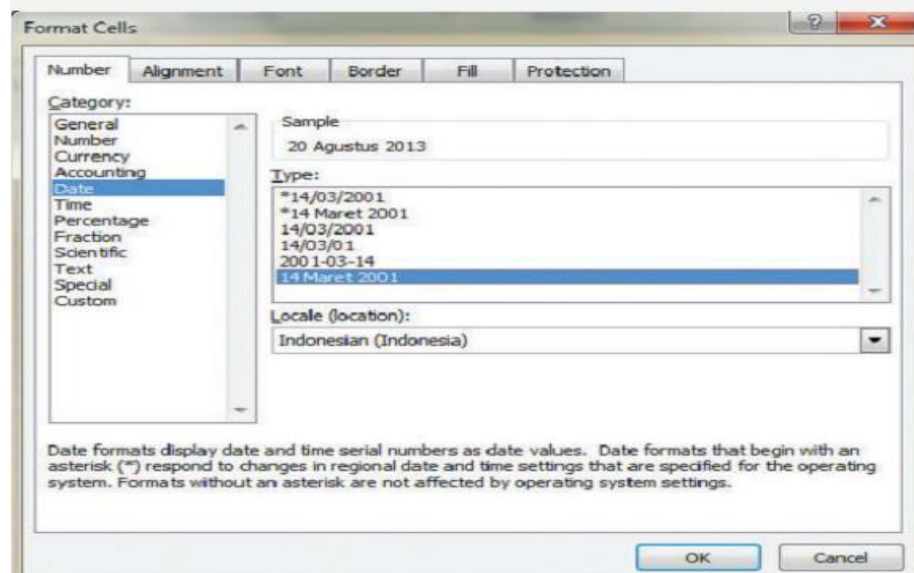
- Fill : menampilkan isi sel yang disesuaikan dengan lebar sel (jika isi sel lebih panjang dari lebar sel, maka karakter yang melebihi lebar sel akan disembunyikan).
- Justify : meratakan data sesuai dengan lebar kolom
- Center across Selection : perataan teks secara tengah tanpa melakukan penggabungan (merge) beberapa sel
- Distributed: Isi sel didistribusikan ke seluruh lebar sel, jika isi sel melebihi lebar sel normal, maka sel akan otomatis melebar menyesuaikan isi sel.



✓ **Vertical**

- Top : isi sel akan ditempatkan di bagian atas sel
- Center : isi sel akan akan ditempatkan dibagian tengah sel
- Bottom (default) : isi sel akan ditempatkan pada bagian bawah sel.
- Justify : teks tersebar merata di seluruh sel, dan tinggi baris disesuaikan sehingga isi sel yang memiliki panjang lebih dari lebar sel akan ditampilkan dalam satu sel. Lebar kolom tidak terpengaruh sama sekali.

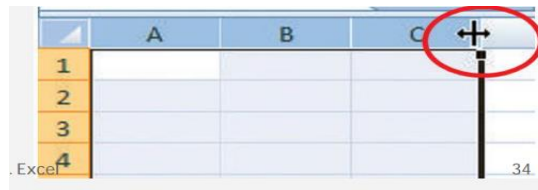
			•Distributed: untuk meratakan isi sel antara bagian atas dan bagian bawah sel
	 Text Control		•Wrap text: membuat sel mengikuti panjang dari isi sel. •Shrink To Fit : ukuran font akan disesuaikan dengan lebar sel. •Merge cells : menggabungkan dua atau lebih sel yang telah dipilih untuk menjadi satu sel
	 Orientation		Untuk mengubah orientasi atau posisi teks dalam sel
	2.2. Format Data (text, date, number)		•Data Text : merupakan format data yang berbentuk teks , yang mencakup huruf, karakter non numerik serta kombinasi huruf dan angka.



- Data Date : merupakan format data berbentuk tanggal, ada beberapa format penulisan yang akan secara otomatis terdeteksi . Keterangan format penulisan , "dd " mewakili tanggal , "mm" mewakili bulan dan "yyyy " mewakili tahun.
- Data Number : Format number antara lain bilangan bulat serta bilangan pecahan atau decimal.

3 FITUR-FITUR KOLOM DAN BARIS

3.1. Kolom



Mengatur lebar kolom:

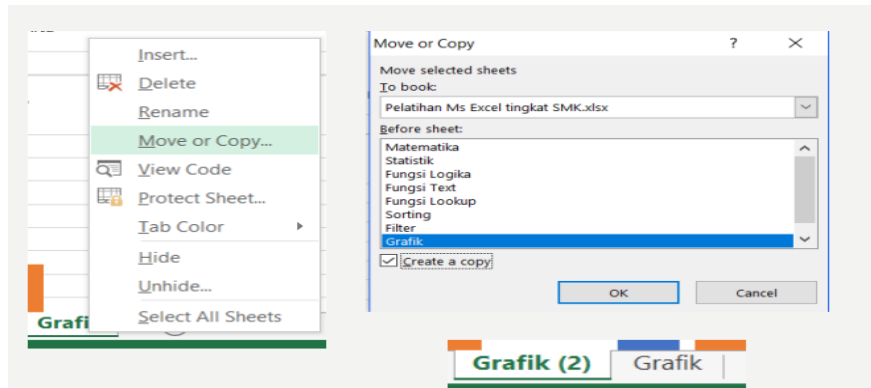
- Sorot kolom yang akan di atur lebarnya, misal kolom A, B dan C.
- Klik menu Cells > Format > ColumnWidth, atau

			• Pada huruf-huruf nama kolom di-klik kanan > ColumnWidth, atau • Posisikan pointer pada garis pemisah kolom yang tersorot. • Untuk menyisipkan kolom maka dipilih Insert Column
3.2. Baris			Mengatur tinggi baris: • Sorot baris yang akan diatur tingginya, misal baris 3, 4 dan 5 • Klik Cells > Format > Row Height - Untuk menyisipkan baris, pada angka baris di-klik kanan > Insert Row

	3.3. Border		Merupakan garis berbentuk vertikal, horisontal atau berupa bingkai di sekeliling sel atau range. Cara : • Blok tabel yang akan diberi bingkai > klik kanan > Format Cells > pilih tab Border • Bila ingin bentuk border yang lain, bisa di-klik More Border
	3.4. Style		Membuat model garis.
	3.5. Presets		Menentukan jenis bingkai yang diinginkan, terdapat tiga pilihan antara lain: None, Outline dan Inside.
	3.6. Arsiran atau shading		• Blok sel yang akan diberi arsiran misal pada judul tabel > klik kanan Format Cells > tab Fill

4

FITUR MENYALIN



- Pilih warna "Background" > tentukan Pattern Style atau arsiran yang akan dipakai.

- Blok cell yang akan disalin
- Klik menu Home > Copy atau Ctrl+S > pilih Cell atau area tempat data salinan diletakkan > klik Paste atau Ctrl+V

Untuk menyalin Sheet (lembar kerja):

- Klik kanan pada Sheet yang akan disalin
- Pilih Move or Copy
- Pilih nama sheet yang akan disalin
- Check Create a copy
- Ok

BEKERJA DENGAN FORMULA

5.1. Menambahkan Fungsi

NO	FUNGSI ATAU FORMULA	KEGUNAAN
1	+	Melakukan penjumlahan data numerik
2	-	Perhitungan pengurangan data numerik
3	*	Perkalian data numerik
4	/	Pembagian data numerik
5	Sum	Untuk menjumlahkan data pada sel atau range (data numerik)
6	Average	Untuk menampilkan rata-rata dari satu range (data numerik)
5	Max	Untuk menampilkan data terbesar dari range (data numerik)
6	Min	Untuk menampilkan data terkecil dari range (data numerik)

✓ Fungsi Matematika

	A	B	C	D	E
1	SUM, ABS, INT, ROUND				
2					
3	Data				
4	25		-50		
5	20				
6	30				
7	40				
8	48				
9	60				
10					
11	Penambahan	=		223	
12	Absolute dari -50	=		50	
13	Pembulatan				
14		15.8 =		15	
15	Pembulatan sebanyak desimal yang diinginkan				
16		11.9345 =		11.93	

- SUM: menjumlahkan isi range sel
=sum(<range data>)
- ABS: mengubah bilangan negatif ke positif atau sebaliknya
=Abs(number)
- INT: membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat terdekat
=INT(number)

✓ Fungsi Statistik

	A	B	C
1	Max, Min, Avg, Count		
2			
3	Data		
4	25		
5	20		
6	30		
7	40		
8	48		
9	60		
10			
11	Maximum =		60
12	Minimum =		20
13	Rata-rata =		37.16667
14	Count =		6

f_x

=MAX(A4:A9)

f_x

=MIN(A4:A9)

f_x

=AVERAGE(A4:A9)

f_x

=COUNT(A4:A9)

•ROUND: membulatkan angka sebanyak desimal yang diinginkan
=ROUND(number,num_digit)

•Max: mencari nilai maksimum dari range sel =max(<range data>)

•Average: mencari nilai rata-rata dari range sel =average(<range data>)

•Count: menghitung jumlah data dari suatu range sel =count(<range data>)

✓ Fungsi Logika

C11

:

=IF(AND(A11=6,B11="C"),"Ulang","Lulus")

	A	B	C	D	E	F
10	Nilai	Nilai Huruf	Keterangan			
11	9	A	Lulus			
12	8	A	Lulus			
13	7	B	Lulus			
14	6	C	Ulang			

- If: menentukan nilai dengan membandingkan yang didasarkan pada kondisi tertentu =if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

-

- And: menentukan nilai kebenaran dengan argumen atau kondisi yang kedua-duanya harus terpenuhi (bernilai benar) =and(logical1, logical2, ...)

- Or: menentukan nilai kebenaran dengan argumen atau kondisi yang salah satu atau keduanya harus terpenuhi (bernilai benar) =or(logical1, logical2, ...)

✓ Fungsi Text

	A	B	C
1	Fungsi mid, left, right, lower, upper		
2			
3	Kominfo	Kom	
4		in	
5		fo	
6		kominfo	
7		KOMINFO	
8			
9	Menggabungkan teks		
10			
11	BPPTIK	Kominfo	BPPTIK Kominfo
12	BPPTIK	Kominfo	BPPTIK Kominfo
13			

fx =LEFT(A3,3)

fx =A11&" "&B11

fx =MID(A3,4,2)

fx =CONCATENATE(A12,B12)

fx =RIGHT(A3,2)

fx =LOWER(A3)

fx =UPPER(A3)

- Mid: mengambil sebagian teks dari tengah =mid(text, start_num, num_chars)
- Left: mengambil sebagian teks dari sisi sebelah kiri =left(text, num_chars)
- Right: mengambil sebagian teks dari sisi sebelah kanan =right(text, num_chars)
- Lower: Mengubah teks menjadi huruf kecil =lower(text)
- Upper: Mengubah teks menjadi huruf besar =right(text, num_chars)
- Menggabungkan TEKS =cell1&" "&cell2

✓ Fungsi Lookup

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	Nama	Nilai	Keterangan	Keterangan				
2	1	Unyil	C	Cukup	Cukup				
3	2	Usrok	A	Amat Baik	Amat Baik				
4	3	Ogah	D	Kurang	Kurang				
5									
6	Tabel Nilai			Tabel Nilai					
7	Nilai	Keterangan		Nilai	A	B	C	D	E
8	A	Amat Baik		Keterangan	Amat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Tidak Lulus
9	B	Baik							
10	C	Cukup							
11	D	Kurang							
12	E	Amat Baik							

fx =VLOOKUP(C2,\$A\$8:\$B\$12,2)

fx =HLOOKUP(C2,\$D\$7:\$I\$8,2)

- Vlookup: menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi dimana data diambil dari tabel sumber secara vertical
=vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num)
- Hlookup: menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi dimana data diambil dari tabel sumber secara horizontal
=hlookup(lookup_value, table_array, row_index_num)

- Rumus (formula) yang salah (error) dapat diperbaiki:

- #####

Excel menampilkan error ini ketika lebar kolom tidak cukup untuk menampilkan isi dari cell atau cell mengandung format tanggal/waktu yang menghasilkan nilai negatif. Untuk mengatasinya Anda dapat menambah lebar kolom atau mengganti format tanggal/waktu sehingga menghasilkan nilai yang benar.

- #DIV/0!

Excel menampilkan error ini ketika pada formula yang Anda buat terdapat pembagian dengan 0 (nol) atau dengan cell yang tidak bernilai (kosong). Pada Excel nilai 0 atau cell kosong tidak dapat digunakan untuk membagi dalam sebuah formula.

- #NAME?

Excel menampilkan error ini ketika Excel tidak dapat mengenali sebuah nama yang digunakan pada formula. Contohnya, nama range pada formula yang terhapus, salah mengetikkan fungsi, teks pada formula tidak diapit tanda kutip (“), atau tidak menyertakan tanda titik dua (:) pada alamat range.

- #NULL!

Excel menampilkan error ini ketika Anda menggunakan Intersection Operator pada dua range yang berhubungan pada sebuah formula.

- #NUM!

Excel menampilkan error ini ketika dalam sebuah formula atau fungsi terdapat kesalahan penggunaan bilangan.

- #REF!

Excel menampilkan error ini ketika mengacu pada referensi cell atau range yang salah. Contohnya, Anda telah menghapus cell yang diacu oleh formula atau Anda telah menyalin cell yang Anda pindahkan ke atas cell yang mana diacu oleh formula.

– #VALUE!

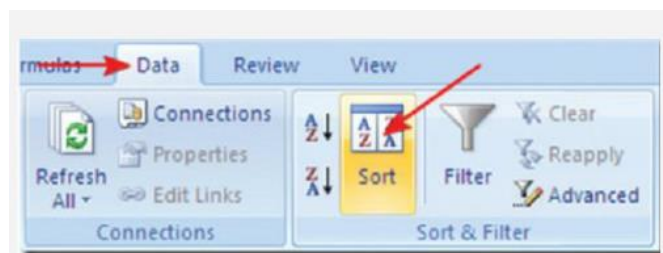
Excel menampilkan error ini ketika formula yang Anda buat mengandung cell yang berisi tipe data yang berbeda. Contohnya, jika Anda membuat formula =DAY(C6), padahal tipe data pada C6 adalah teks, maka akan muncul pesan error #VALUE!.

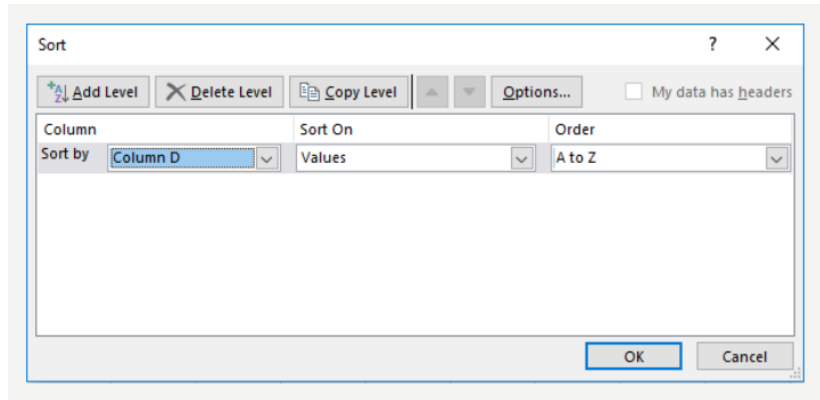
– #N/A

Excel menampilkan error ini ketika nilai cell not available untuk fungsi atau formula. Biasanya ini terjadi pada fungsi LOOKUP yang mana cell berisi nilai yang tidak terdapat dalam tabel LOOKUP atau data pada tabel LOOKUP tidak mengurut secara alfabet.

LANGKAH-LANGKAH PENGURUTAN DATA (SORTING)

- Blok range cell
- Tekan menu tab Data > tekan tombol Sort
- Urutkan data berdasarkan kriteria yang kita inginkan





Catatan:

- Bila ingin mengurutkan data berupa angka maka pada bagian order terdapat pilihan Smallest to Largest (data dari yang terkecil ke data yang terbesar) dan Largest to Smallest (data dari yang terbesar ke data yang terkecil)
- Bila anda ingin mengurutkan data berdasarkan tanggal maka pada bagian order akan terdapat pilihan Oldest to Newest (data diurutkan dari yang terlama ke yang terbaru) dan Newest to Oldest (data diurutkan dari yang terbaru ke yang terlama).

	A	B	C	D
1	No	Nama Negara	Ibu Kota	Benua
2	1	Indonesia	Jakarta	Asia
3	2	Jepang	Tokyo	Asia
4	3	Jerman	Munchen	Erupa
5	4	Inggris	London	Erupa
6	5	Mesir	Cairo	Afrika
7	6	Brazil	Rio de Janeiro	Amerika
8	7	Argentina	Buenos Aires	Amerika
9	8	India	New Delhi	Asia
10	9	Spanyol	Madrid	Erupa
11	10	Nigeria	Abuja	Afrika

	A	B	C	D
2	7	Argentina	Buenos Aires	Amerika
3	6	Brazil	Rio de Janeiro	Amerika
4	8	India	New Delhi	Asia
5	1	Indonesia	Jakarta	Asia
6	4	Inggris	London	Erupa
7	2	Jepang	Tokyo	Asia
8	3	Jerman	Munchen	Erupa
9	5	Mesir	Cairo	Afrika
10	10	Nigeria	Abuja	Afrika
11	9	Spanyol	Madrid	Erupa

CARA MENGELOMPOKKAN DATA DENGAN FILTER

Ms Excel memiliki fitur / fasilitas untuk memfilter data yaitu Filter. Dengan menggunakan fasilitas filter tersebut anda dapat mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu, langkah - langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Blok judul tabel atau judul kolom yang akan difilter
2. Ribbon Home > group menu Editing > klik Sort & Filter > pilih Filter.
Atau tekan Ctrl+Shift+L.
3. Tiap sel kepala tabel akan terlihat tanda dropdown > klik salah satu sel drop down tersebut.
4. Pilih kategori yang akan difilter > klik OK.

The diagram illustrates the process of applying a filter in Microsoft Excel. It shows the initial data table, the 'Filter' button in the ribbon, the 'Filter (Ctrl+Shift+L)' dialog box, and the resulting filtered data table.

Initial Data Table:

No	Nama	Pendidikan	Usia	Alamat
1	Sari	SMA	29	Jakarta
2	Dewi	SMP	24	Cikarang
3	Fitra	PT	22	Bekasi
4	Rahman	SMP	25	Depok
5	Dina	SMP	24	Jakarta
6	Anton	SMA	25	Jakarta
7	Putri	PT	29	Bekasi
8	Rahma	SMA	25	Depok
9	Ammar	SMA	25	Cikarang
10	Robbi	SMP	24	Jakarta

Filter (Ctrl+Shift+L) Dialog Box:

Turn on filtering for the selected cells.
Then, click the arrow in the column header to narrow down the data.

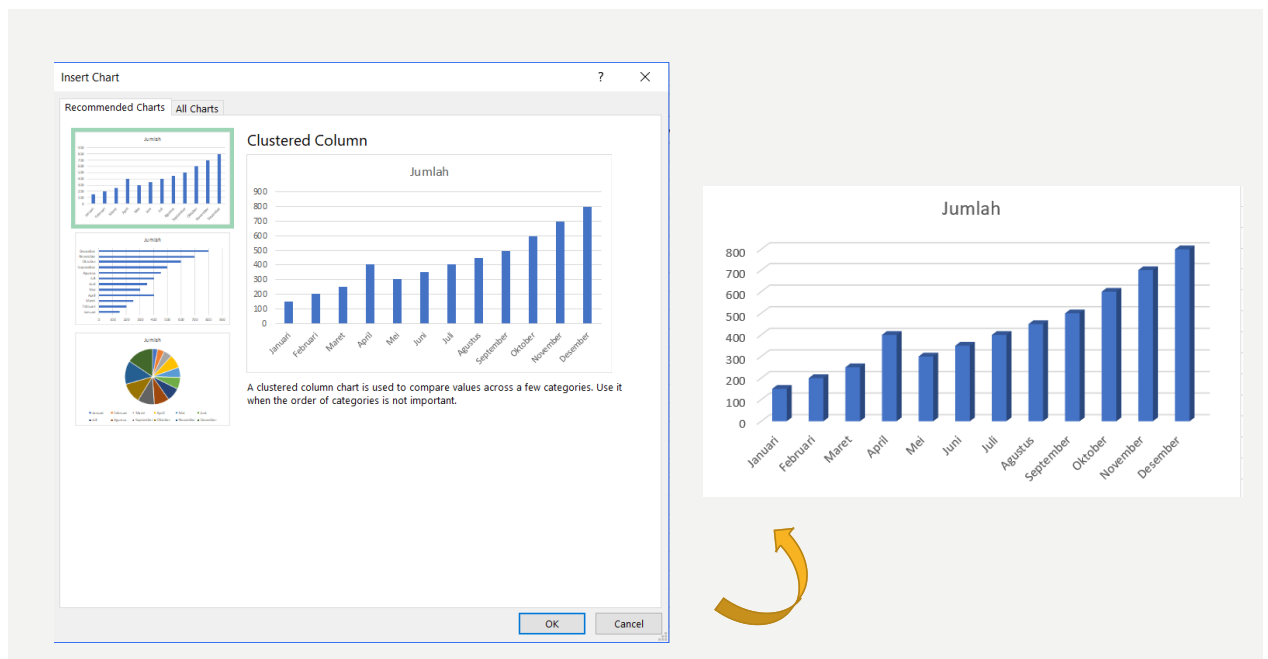
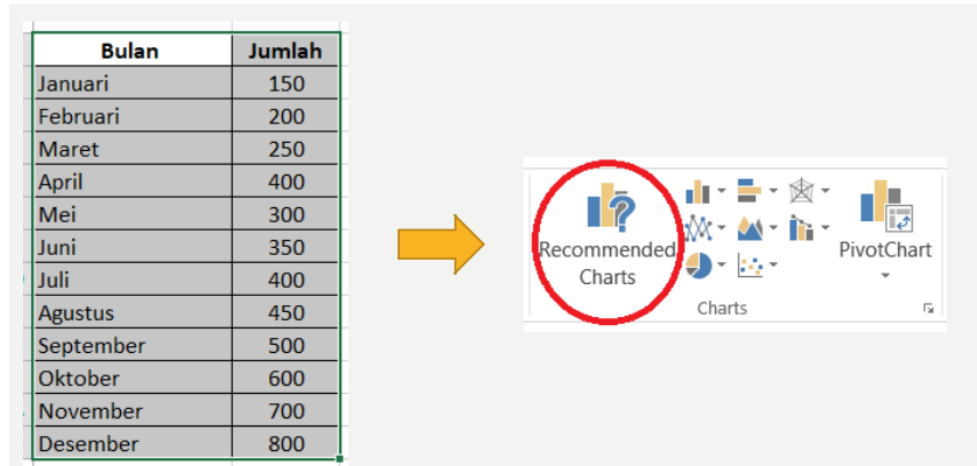
Filtered Data Table:

No	Nama	Pendidikan	Usia	Alamat
1	Sari	SMA	29	Jakarta
6	Dina	SMP	24	Jakarta
7	Anton	SMA	25	Jakarta
11	Robbi	SMP	24	Jakarta

MENGGUNAKAN GRAFIK

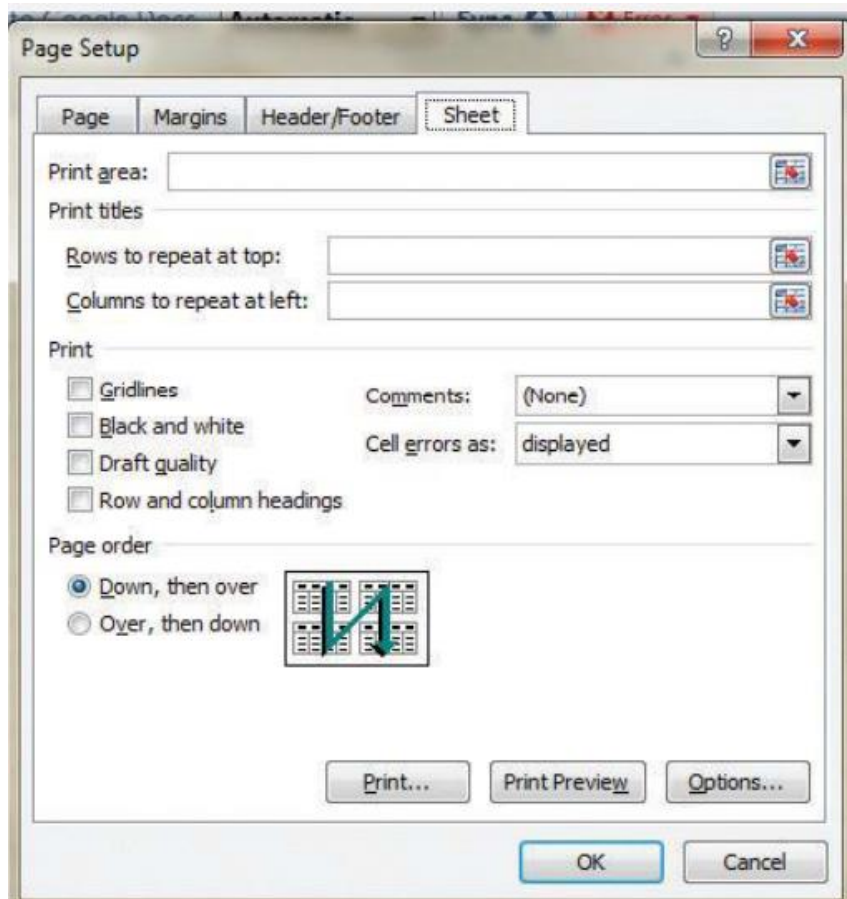
Langkah membuat grafik:

- Blok table yang akan dibuat grafik
- Klik menu Insert > menu Chart > Recommended Chart > Ok



MENCETAK DOKUMEN LEMBAR SEBAR (SPREDSHEET)

- Sebelum mencetak dokumen, kita perlu mengatur halaman melalui ribbon Page Layout > menu Page Setup.
- Atur Margin, Orientation (Arah data terhadap kertas), Size (Ukuran kertas), Print Area (digunakan untuk mencetak range sel tertentu)
- Set Print Titles untuk mengatur Page, Margins, Header/Footer serta mengatur baris yang akan dicetak berulang-ulang.
- Apabila halaman yang akan di cetak sudah diatur,selanjutnya klik File > Print > Pilih Printer > masukkan Pages > Copies > Print



G. IMPLEMENTASI UNIT KOMPETENSI

Elemen Kompetensi 1

Membuat Dokumen



Baca Referensi 1.1:

Silahkan untuk mencari informasi dan membaca beberapa hal tentang jenis-jenis aplikasi yang dapat digunakan dalam membuat file spreadsheet beserta versi ms. excel berdasarkan tahun keluarnya.

Link :

<https://www.aneiqbal.com/soal/langkah-yang-tepat-untuk-membuat-file-baru-dalam-microsoft-excel-adalah/>



Aktivitas 1.2:

Silahkan untuk memilih menu-menu yang tersedia dengan tepat sesuai dengan kegunaannya beserta menu shortcut-nya sesuai dengan formatnya.

Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat dokumen.

Alat yang digunakan (kondisi dan spesifikasi computer atau laptop)

Bahan yang digunakan (versi aplikasi ms. excel sesuai kebutuhan)

Hasil Pemilihan alat dan bahan yang digunakan:

Elemen Kompetensi 2

Melakukan editing sederhana atas kolom dan baris



Video Youytube 2.1:

Silahkan melihat youtube berikut ini :

Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=ptvUgVqRLI0>

Catat dan rangkum hasil anda menyaksikan tayangan video tersebut.



Aktivitas 2.2:

Silahkan untuk mencoba menerapkan beberapa teknik editing pada kolom dan baris sesuai kebutuhan.



Diskusi 2.3:

Silahkan diskusikan dan evaluasi hasil pekerjaan editing spreadsheet yang anda lakukan.



Pikirkan 2.4:

Aspek K3 yang penting diperhatikan dalam proses melakukan editing pada speadsheet dengan menggunakan computer atau leptop.

Elemen Kompetensi 3

Mencetak dokumen



Video Youtube 3.1:

Silahkan melihat youtube berikut ini:

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=_Q6X7KWC3ho

Catat dan rangkum hasil anda menyaksikan tayangan video tersebut.



Aktivitas 3.2:

Silahkan untuk mencoba mencetak dokumen sesuai dengan ketentuan.

Mencetak dokumen spreadsheet ms. excel sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.

Tuliskan jenis dan jumlah page yang akan dicetak sesuai ketentuan:

Menu shortcut yang digunakan:

Hasil cetakan dokumen:

Catatan:

Penilaian:

Penilaian	Catatan :
Memenuhi / Belum memenuhi capaian pembelajaran	
Peserta	Instruktur
Nama/Tandatangan/tgl	Nama/Tandatangan/tgl

H. LAMPIRAN

KAMUS ISTILAH

Worksheet (Lembar Kerja)	adalah kumpulan dari 256 kolom dan 65536 (Excel 2013), 1048576 (Excel 2013) baris.
Cell	adalah bagian terkecil pada Workshet MS Excel yang dapat di isi dengan maksimal 255 karakter, isi dalam Cell bisa berupa value, formula, dan ataupun text.
Colum	adalah sebuah kotak Cell dari kanan ke kiri, dimulai dari A sampai XFD.
Range	adalah sekelompok Cell yang akan mendapat aksi seseuai perintah yang dijalankan. Pemberian alamat Range dilakukan mulai dari Cell di sudut kiri atas sampai dengan Cell di sudut kanan bawah.
Tabel	adalah kumpulan baris dan kolom spesifik dalam spreadsheet excel.
Toolbar	merupakan tempat icon atau tombol.
Row (Baris)	dalah sebuah kota cell dari atas ke bawah, dimulai dari angka 1 sampai 1.048.576 (Excel 2007)
Formula	adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah Cell.
Fungsi	adalah Formula yang sudah tersedia di Excel yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- <https://pdfcoffee.com/04menggunakan-perangkat-lunak-lembar-sebar-spreadsheet-tingkat-dasarpdf-pdf-free.html#Yessi+Mawarini>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ptvUgVqRLI0>
- <https://www.aneiqbal.com/soal/langkah-yang-tepat-untuk-membuat-file-baru-dalam-microsoft-excel-adalah/>
- https://www.youtube.com/watch?v=_Q6X7KWC3ho

UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : J.63OPR00.005.2

**JUDUL UNIT : Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar
(Spreadsheet) Tingkat Dasar**

DESKRIPSI UNIT: Unit Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penggunaan perangkat lunak lembar sebar tingkat dasar pada perangkat computer pada kondisi normal sesuai dengan petunjuk penggunaan (*user manual*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat dokumen	1.1 Aplikasi <i>spreadsheet</i> dibuka. 1.2 Dokumen dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.3 Dokumen ditambahkan data sesuai kebutuhan informasi. 1.4 Menu-menu yang disediakan beserta <i>shortcut</i>-nya digunakan sesuai dengan formatnya. 1.5 Fitur-fitur pengelolaan <i>file/spreadsheet</i> digunakan sesuai dengan Kriteria. 1.6 Berbagai format standar penyimpanan format <i>file</i> digunakan sesuai dengan formatnya.
2. Melakukan editing sederhana atas kolom dan baris	2.1 Fitur-fitur perubahan (<i>editing</i>) sederhana diidentifikasi sesuai dengan fungsi yang ada. 2.2 Fitur-fitur kolom dan baris diaplikasikan sesuai kebutuhan pengguna.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Fitur-fitur <i>copy, cut</i> dan <i>paste</i> diaplikasikan dengan berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2.4 Formula sederhana diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Mencetak dokumen	3.1 Bagian yang ingin dicetak ditentukan. 3.2 Berbagai parameter pencetakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3.3 Fitur-fitur pencetakan diimplementasikan 3.4 berdasarkan kebutuhan pengguna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kriteria :

- 2.1.1 Tepat formula fungsi yaitu memilih dan menggunakan Formula dan Fungsi secara benar sesuai dengan Formula Fungsi tersebut.
- 2.1.2 Tepat fitur yaitu memilih dan menggunakan berbagai fitur *spreadsheet* secara tepat dan benar sesuai kaidah fitur.
- 2.1.3 Tepat parameter yaitu memilih dan menggunakan parameter secara benar sesuai dengan fungsi yang digunakan.
- 1.2 Fitur-fitur pengubahan (*editing*) sederhana adalah mengetik huruf/kata/kalimat/angka, memformat huruf (*font*), *text alignment*, format data (*text, date, number*) dan presisi (tanda ribuan dan pecahan).
- 1.3 Fitur-fitur kolom dan baris adalah seperti: menentukan lebar kolom, menentukan tinggi baris, membuat garis (*border*) dan arsiran atau warna (*shading*).
- 1.4 Fitur-fitur *copy, cut* dan *paste* adalah isi (*value*), format, formula atau semuanya.
- 1.5 Formula sederhana adalah +, -, *, /, *sum, avg*.

- 1.6 Parameter pencetakan adalah seluruhnya, area tertentu saja, area yang sedang diedit, urutan pencetakan.
- 1.7 Fitur-fitur pencetakan adalah *page setup*, *printer setup*, *header* dan *footer*, *print preview*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat keras komputer yang digunakan untuk membuat dan mengupdate *file spreadsheet*
 - 2.1.2 Perangkat lunak *spreadsheet* yang dipilih untuk digunakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Software spreadsheet* sudah tersedia
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang teknologi informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI *Open Dokumen Format* Nomor ISO/IEC 26300:2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kompetensi ini diujikan secara praktik di tempat kerja atau laboratorium komputer atau tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian.
 - 1.2 Penilaian secara holistik dengan unit lain yang relevan dengan peran sektor industri, tempat kerja dan pekerjaan yang sesuai dianjurkan.
 - 1.3 Proses penilain dan teknik harus sesuai dengan budaya dan sesuai dengan tingkat keterampilan komunikasi, bahasa, membaca dan menghitung kapasitas calon dan pekerjaan yang dilakukan.
 - 1.4 Dalam kasus dimana penilaian praktis digunakan, harus dikombinasikan dengan pertanyaan yang ditargetkan untuk menilai pengetahuan yang diperlukan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Jenis dan fungsi aplikasi *spreadsheet*

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Menjalankan dan mengoperasikan aplikasi *spreadsheet*

3.2.2 Mengelola data, *folder* dan *file*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Berintegritas

4.2 Selalu mengikuti kode etik

4.3 *Dokumentation skills*

4.4 *Verbal communication*

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan penggunaan menu-menu yang disediakan beserta *shortcut*-nya sesuai dengan formatnya

DAFTAR NAMA PENYUSUN

NO.	NAMA	PROFESI
1.	Edo Fasha Nasution	• Instruktur BBPLK Medan